Kuis formatif pertemuan 13

NAMA: Azizah Nur Kholishah

NIM: 2225250116

KELAS: 3-E

Kuis Formatif

1. **Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?**

- Syntax error: Kesalahan penulisan kode yang tidak sesuai aturan bahasa Python sehingga program tidak dapat dijalankan.

- Runtime error: Kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan, misalnya pembagian dengan nol.

- Logical error: Kesalahan logika yang menyebabkan hasil program tidak sesuai harapan, meskipun program tetap berjalan.

2. **Apa fungsi traceback?**

Traceback berfungsi menunjukkan lokasi dan jenis kesalahan yang terjadi pada program sehingga memudahkan programmer menemukan penyebab error.

3. **Kapan Step Into digunakan?**

Step Into digunakan saat ingin masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk memeriksa proses eksekusi kode secara lebih rinci.

4. **Apa beda Step Over dan Step Into?**

Step Over menjalankan pemanggilan fungsi tanpa masuk ke dalam detailnya, sedangkan Step Into masuk ke dalam fungsi untuk memeriksa kode baris demi baris.

5. **Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?**

Karena nilai batas sering menjadi sumber kesalahan, misalnya penggunaan operator > dan >=. Pengujian ini memastikan program bekerja dengan benar pada batas yang ditentukan.

6. **Apa beda expected result dan actual result?**

Expected result adalah hasil yang diharapkan berdasarkan spesifikasi program, sedangkan actual result adalah hasil nyata yang diperoleh setelah program dijalankan.

7. **Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?**

Regresi adalah munculnya kesalahan baru atau rusaknya fitur yang sebelumnya berfungsi setelah dilakukan perubahan atau perbaikan kode.

8. **Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?**

Agar kesalahan dapat dimunculkan kembali dengan kondisi yang sama sehingga penyebabnya lebih mudah ditemukan dan hasil perbaikannya dapat diuji**.**

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

Untuk mengurangi risiko munculnya kesalahan baru, menjaga fungsi lain tetap berjalan, serta mempermudah pemeriksaan hasil perbaikan.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

Commit bertipe fix membantu menunjukkan bahwa perubahan kode dilakukan untuk memperbaiki bug, sehingga riwayat perbaikan lebih jelas, mudah ditelusuri, dan dipahami oleh anggota tim. Contohnya: git commit -m "fix: memperbaiki validasi input angka"